

ESK

Teilversuch 1

Galvanische Zelle

	I in mA	U in V	
1.	0	1,487	
2.	10,67	1,362	
3.	11,67	1,345	Sonst wird Max. Wert nicht erreicht
4.	12,6	1,335	
5.	14,6	1,290	
6.	16,6	1,259	
7.	18,6	1,223	
8.	20,6	1,186	
9.	22,6	1,145	
10.	24,6	1,104	

Unsicherheit:

$$\Delta I = I \pm 10\% I + 5 \text{ DG}$$

$$\Delta U = U \pm 0,9\% U + 4 \text{ DG}$$

11.	26,6	1,064
12.	28,6	1,017
³ 13.	30,6	1,002
³ 14.	32,2	0,938

I in mA
0

U in V
1,476

Leerlauf-
spannung
nach
Versuch

Netzgerät

I in mA
~~0,1035~~

U in V

I Stromzange

0

9,96

103,5

9,95

112,7

9,95

126,3

9,95

143,4

9,95

161,8

9,94

186,7

9,94

I in A

I Stromzange in A

0,32

9,93

0,230

0,61

9,90

0,35

0,90

9,87

0,510

1,21

9,85

0,663

1,61

9,79

0,860

2,06

9,75

~~1,1~~ 1,20

2,21

9,16

~~1,1~~ 1,180

Ab ~~2,21~~ ^{2,21} A bleibt Strom bei Variierung
des Widerstands gleich und die Spannung
sinkt, bis auf Minimalwert von 0,34 V.

Max - Stromstärke bei der Spannung noch
nicht stark anfängt zu sinken, liegt bei:

~~2,61 A~~
2,19 A.

Unsicherheit Messstange:

~~2,5~~ $\pm 10 \text{ DG}$
2,5 %.

Teilversuch 2

$R =$ ~~3,30~~ $3,30 \text{ k}\Omega \pm 1\%$

$R_{\text{Multimeter}} = 3,28 \text{ k}\Omega$

I in mA

0

0,59

1,21

1,82

2,43

3,04

3,65

4,27

4,87

5,49

U in V

0

1,99

4,01

6,01

8,00

10,00

12,01

14,05

16,01

18,03

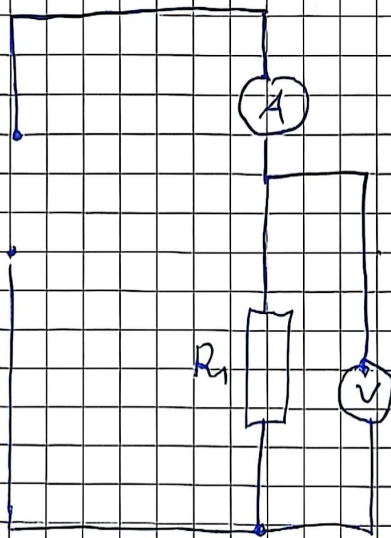
I in mA

6,09

U in V

20,03

Schaltplan



Teilversuch 3

DRAHT $I = 0,56A$

	Δx in cm	U
1.	10	0,67V
2.	10	0,69V
3.	10	0,69V

	Δx (Drachtlänge)	U		Δx	U
1.	20 cm	1,38V	6. 1.	20 70 cm	4,85V
2.	30 cm	2,08V			
3.	40 cm	2,76V			
4.	50 cm	3,46V			
5.	60 cm	4,13V			

X in skt

U

Wendepotentio meter

0

0V

$U_0 = 10,10V$

100 ~~300~~

1,001V

200

2,002V

300

3,00V

400

3,99V

500

4,99V

600

5,99V

700

7,90V

800

8,00V

900

9,00V

1000

10,00V

Teilversuch 4

$U_0 \approx 2V$

a) X in skt = 482,0

$U_{0M} = 2,101V$

$\Delta X = \pm 0,5 \text{ skt}$

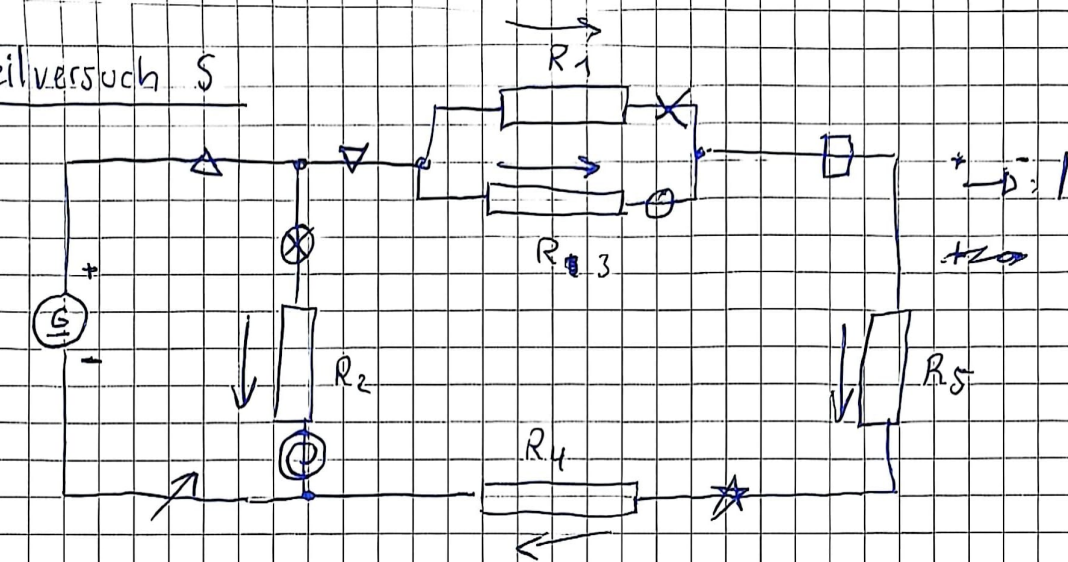
Spannungsnormal

$U_s = 1,0000 \pm 0,0001V$

b) X in skt = 715,0

$\Delta X = \pm 0,5 \text{ skt}$

Teilversuch 5



~~R₁~~

U_i

R_1 1,948V

R_2 9,96V

R_3 1,948V

$$\Delta I = | \pm 1,6 \cdot 1 + 506$$

R_4 2,88V

R_5 5,12V

~~R₁~~

~~506~~

$$I_{\Delta} = \frac{2,78 \text{ mA}}{2,78 \text{ mA}}$$

$$I_{\nabla} = 1,32 \text{ mA}$$

$$I_{\otimes} = 1,46 \text{ mA}$$

$$I_{\odot} = 1,46 \text{ mA}$$

$$I_{\uparrow} = 2,78 \text{ mA}$$

$$I_{\star} = 1,32 \text{ mA}$$

$$I_{\square} = 1,32 \text{ mA}$$

$$I_{\circ} = 0,72 \text{ mA}$$

$$I_{\times} = 0,58 \text{ mA}$$

$$R_1 = 3,30 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 6,80 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 2,70 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 2,20 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

$$R_5 = 3,90 \pm 1\% \text{ k}\Omega$$

LMU München
Physikalische Praktika

Vorname: ESK

Datum: 18.08.26

Betreuer: W. Horech